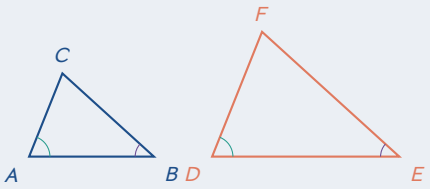
TROISIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 9 — Théorème de Thalès et triangles semblables

I. Triangles semblables

Définition

Deux triangles sont **semblables** lorsque leurs angles sont **égaux deux à deux**. L'un est alors un agrandissement ou une réduction de l'autre.
Les sommets correspondants (angles égaux) sont dits **homologues** ; les côtés opposés à des angles égaux sont homologues.



Propriétés

1. Si deux triangles ont **deux** angles égaux deux à deux, ils sont semblables (le troisième angle est alors aussi égal, car la somme vaut 180°).
2. Si deux triangles sont semblables, les longueurs de leurs côtés homologues sont **proportionnelles** :
$\frac{DE}{AB} = \frac{EF}{BC} = \frac{DF}{AC} = k$.
3. Réciproquement, si les longueurs des côtés de deux triangles sont proportionnelles, les triangles sont semblables.

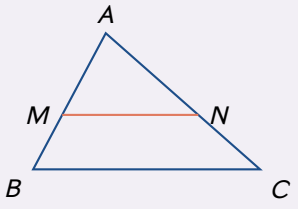
Exemples — à compléter

Les triangles ABC ($AB = 3$, $BC = 4$, $AC = 5$) et DEF ($DE = 4{,}5$, $EF = 6$, $DF = 7{,}5$) :
$\frac{4{,}5}{3} = \underline{1{,}5}$; $\frac{6}{4} = \underline{1{,}5}$; $\frac{7{,}5}{5} = \underline{1{,}5}$:
les longueurs sont proportionnelles, les triangles sont semblables ($k = 1{,}5$).

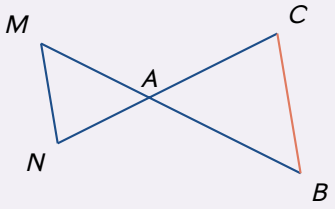
II. Le théorème de Thalès

Théorème de Thalès

Soit deux droites (BM) et (CN) sécantes en A.
Si les droites (BC) et (MN) sont **parallèles**,
alors $\boxed{\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}}$.
Les triangles AMN et ABC sont semblables : les longueurs de AMN sont proportionnelles à celles de ABC.



configuration « emboîtée »



configuration « papillon »

Méthode — calculer une longueur (rédaction modèle)

Emboîtée. $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $(MN) \parallel (BC)$, $AM = 3$, $AB = 5$, $AN = 4{,}2$, $MN = 4{,}5$.
Les droites (BM) et (CN) sont sécantes en A et $(MN) \parallel (BC)$, donc d'après le théorème de Thalès :
$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$, soit $\frac{3}{5} = \frac{4{,}2}{AC} = \frac{4{,}5}{BC}$.
$AC = \frac{5 \times 4{,}2}{3} = \underline{7}$ $\quad BC = \frac{5 \times 4{,}5}{3} = \underline{7{,}5}$

Papillon. (AC) et (BD) sécantes en O, $(AB) \parallel (CD)$, $OA = 4$, $OC = 6$, $OB = 3$, $AB = 5$.
Les droites (AC) et (BD) sont sécantes en O et $(AB) \parallel (CD)$, donc d'après le théorème de Thalès :
$\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD} = \frac{AB}{CD}$, soit $\frac{4}{6} = \frac{3}{OD} = \frac{5}{CD}$.
$OD = \frac{6 \times 3}{4} = \underline{4{,}5}$ $\quad CD = \frac{6 \times 5}{4} = \underline{7{,}5}$

☞ Attention

On écrit les rapports dans le même ordre : le petit triangle en haut, le grand en bas (ou l'inverse), en partant toujours du point d'intersection. On calcule avec un **produit en croix**.

III. Démontrer que deux droites sont parallèles ou non

Réciproque et contraposée du théorème de Thalès

Soit deux droites (BM) et (CN) sécantes en A.

Réciproque : si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ **et** si les points A, M, B et A, N, C sont **alignés dans le même ordre**, alors (MN) et (BC) sont **parallèles**.

Contraposée : si $\frac{AM}{AB} \neq \frac{AN}{AC}$, alors (MN) et (BC) **ne sont pas parallèles**.

Méthode — les droites sont-elles parallèles ?

Je calcule **séparément** les deux rapports, je les compare, je vérifie l'ordre des points, puis je conclus.

$AM = 2{,}4$; $AB = 4$; $AN = 3$; $AC = 5$.

$\frac{AM}{AB} = \frac{2{,}4}{4} = \underline{0{,}6}$ $\frac{AN}{AC} = \frac{3}{5} = \underline{0{,}6}$

Les rapports sont égaux et les points sont alignés dans le même ordre : d'après la réciproque du théorème de Thalès, $(MN) \parallel (BC)$.

$AM = 2{,}4$; $AB = 4$; $AN = 3{,}1$; $AC = 5$.

$\frac{AM}{AB} = \underline{0{,}6}$ $\frac{AN}{AC} = \underline{0{,}62}$

Les rapports sont différents : d'après la contraposée du théorème de Thalès, (MN) et (BC) ne sont pas parallèles.

IV. Agrandissement et réduction

Propriété

Dans un agrandissement ou une réduction de rapport k ($k > 1$: agrandissement ; $0 < k < 1$: réduction) :
les **longueurs** sont multipliées par k ; les **aires** par k^2 ; les **volumes** par k^3.
Les angles, le parallélisme et la perpendicularité sont conservés.

Exemples — à compléter

Avec $k = 1{,}5$, le triangle ABC d'aire 6 cm^2 devient DEF d'aire $6 \times 1{,}5^2 = \underline{13{,}5 \text{ cm}^2}$.

Une maquette au $\frac{1}{50}$ d'un réservoir de 250 m^3 a un volume de $250 \times \left(\frac{1}{50}\right)^3 = \underline{0{,}002 \text{ m}^3} = \underline{2 \text{ L}}$.

Le savais-tu ? Selon la légende, Thalès de Milet (VIe siècle av. J.-C.) aurait mesuré la hauteur de la grande pyramide de Khéops en comparant la longueur de son ombre à celle de l'ombre d'un bâton planté verticalement.